Función inversa

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Función inversa

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Función Inversa)

Dada $f : A \to B$ una función biyectiva, se define la función inversa de f, denotada por $f^{-1} : B \to A$, como la función de B en A que está definida por:

$$f^{-1}(y) = x \Longleftrightarrow y = f(x)$$

para cualquier $y \in B$.

EJEMPLO 1 Si $f : [0, \infty) \to [0, 1)$ definida por $f(x) = \sqrt{\dfrac{x}{x+1}}$ es una función biyectiva, determine el valor de $f^{-1}\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

Función inversa

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición

Si $f : A \to B$ es función biyectiva, entonces su inversa $f^{-1} : B \to A$ satisface las siguientes propiedades de cancelación:

$$f^{-1}(f(x)) = x, \qquad \text{para todo } x \in A,$$
$$f(f^{-1}(x)) = x, \qquad \text{para todo } x \in B.$$

Recíprocamente, cualquier función f^{-1} que satisfaga estas ecuaciones es la inversa de f.

Función inversa

EJEMPLO 2 Demuestre que $f(x) = x^3$ y $g(x) = x^{1/3}$ son inversas entre sí.

Función inversa

EJEMPLO 2 Demuestre que $f(x) = x^3$ y $g(x) = x^{1/3}$ son inversas entre sí.

Solución Observe que el dominio y recorrido de f y g es $\mathbb{R}$. Tenemos que

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= g(x^3) = (x^3)^{1/3} = x \\ f(g(x)) &= f(x^{1/3}) = (x^{1/3})^3 = x \end{aligned}$$

Por lo tanto, por la proposición anterior f y g son inversas entre sí.

Función inversa

Ahora examinemos la forma en que calculamos funciones inversas. Primero observamos de la definición de f^{-1} que

$$y = f(x) \Longleftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

Por tanto, si $y = f(x)$ y si podemos despejar x de esta ecuación en términos de y, entonces debemos tener $x = f^{-1}(y)$. Si entonces intercambiamos x y y, tenemos $y = f^{-1}(x)$, que es la ecuación deseada.

Cómo hallar la inversa de una función biyectiva

1. Escriba $y = f(x)$.
2. Despeje x de esta ecuación en términos de y (si es posible).
3. Intercambie x e y. La ecuación resultante es $y = f^{-1}(x)$.

Función inversa

EJEMPLO 3 Encuentre la inversa de la función $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

Función inversa

EJEMPLO 4 Considere la función $f : [-2, 4) \to [1, \infty)$ definida por

$$f(x) = 1 + \sqrt{\frac{x+2}{4-x}}\,.$$

a. Demuestre que f es biyectiva.
b. Halle la inversa de f.

Función inversa

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

a. PD: f es inyectiva. En efecto, sean $x_1, x_2 \in [-2, 4)$ entonces

$$
\begin{aligned}
f(x_1) = f(x_2) \quad &\Longleftrightarrow \quad 1 + \sqrt{\frac{x_1+2}{4-x_1}} = 1 + \sqrt{\frac{x_2+2}{4-x_2}} \\
&\Longleftrightarrow \quad \sqrt{\frac{x_1+2}{4-x_1}} = \sqrt{\frac{x_2+2}{4-x_2}} \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{x_1+2}{4-x_1} = \frac{x_2+2}{4-x_2} \\
&\Longleftrightarrow \quad (x_1+2)(4-x_2) = (x_2+2)(4-x_1) \\
&\Longleftrightarrow \quad 4x_1 - x_1x_2 + 8 - 2x_2 = 4x_2 - x_1x_2 + 8 - 2x_1 \\
&\Longleftrightarrow \quad 6x_1 = 6x_2 \Longrightarrow x_1 = x_2 \,.
\end{aligned}
$$

Luego f es inyectiva.

Función inversa

PD: f es sobreyectiva. En efecto, tenemos que

$$
\begin{aligned}
y \in \mathrm{Rec}(f) \quad &\iff \quad (\exists\, x \in [-2,4))(f(x) = y) \\
&\iff \quad (\exists\, x \in [-2,4)) \left(1 + \sqrt{\frac{x+2}{4-x}} = y\right) \\
&\iff \quad (\exists\, x \in [-2,4)) \left(\sqrt{\frac{x+2}{4-x}} = y - 1\right) \\
&\iff \quad (\exists\, x \in [-2,4)) \left(\frac{x+2}{4-x} = (y-1)^2\right) \wedge (y - 1 \geqslant 0) \\
&\iff \quad (\exists\, x \in [-2,4))(y - 1 \geqslant 0) \\
&\qquad\qquad \wedge \left(x + 2 = (4-x)(y^2 - 2y + 1)\right) \\
&\iff \quad (\exists\, x \in [-2,4))(y - 1 \geqslant 0) \\
&\qquad\qquad \wedge \left(x + 2 = 4y^2 - 8y + 4 - xy^2 - 2xy - x\right)
\end{aligned}
$$

Función inversa

$$
\begin{aligned}
y \in \mathrm{Rec}(f) \quad &\iff \quad (\exists\, x \in [-2,4))(y-1 \geqslant 0) \\
&\qquad\qquad \wedge \big(x(y^2-2y+2) = 4y^2-8y+4\big) \\
&\iff \quad (\exists\, x \in [-2,4))(y-1 \geqslant 0) \\
&\qquad\qquad \wedge \left(x = \frac{4y^2-8y+4}{(y-1)^2+1)}\right) \\
&\iff \quad y \geqslant 1
\end{aligned}
$$

Luego $\mathrm{Rec}(f) = [1,\infty) = \mathrm{Codom}(f)$ por lo que f es sobreyectiva. Por lo tanto, f es biyectiva.